R2 eksamen V2023

matematikkoppgaver.vercel.app

Oversikt over oppgavene

Del 1 — 2 timer — uten hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	integral	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	trigonometri, derivasjon, integral	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	vektorer, geometri, volum, areal	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	programmering, rekker	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	grenseverdi, trigonometri, bevis	×

Del 2 — 3 timer — med hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	regresjon, logistisk funksjon, derivasjon, funksjoner, tolkning av integraler, integral, samlet mengde	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	vektorer, geometri	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	vektorer, derivasjon	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	excel, rekker	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	integral, omdreiningslegeme, trigonometri	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	integral, programmering	×

Del 1

Oppgave 1-1

Regn ut integralene

a) $\int_{-1}^{1}\left(4x^3 - x\right)dx$
b) $\int_{0}^{\ln 2} e^{2x}\,dx$

Oppgave 1-2

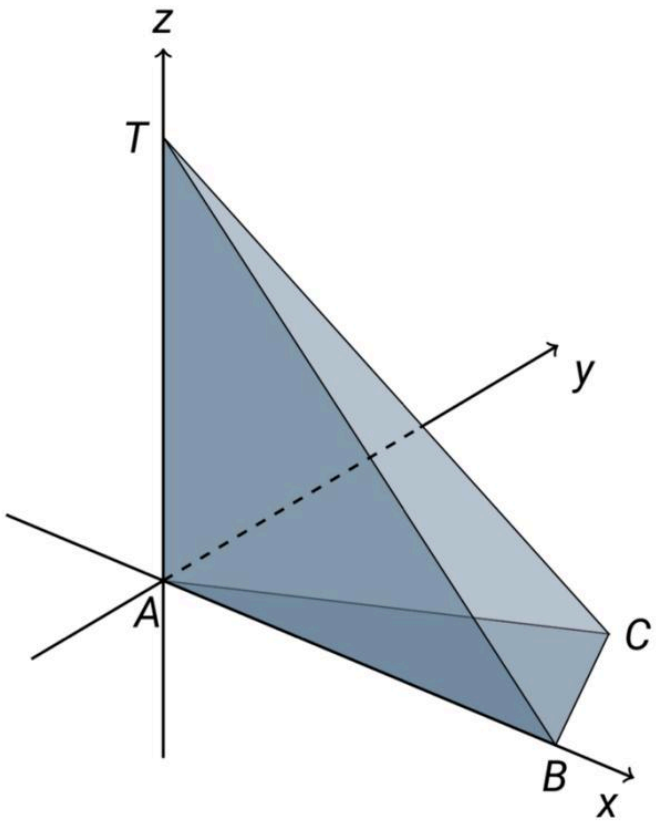
a) Vis at dersom $f(x) = \tan x$, så er $f'(x) = 1 + \tan^2 x$.

b) Regn ut

$$\int \frac{1 + \tan^2 x}{\tan x}\, dx$$

Oppgave 1-3

Punktene $A(0, 0, 0)$, $B(5, 0, 0)$, $C(4, 2, 0)$ og $T(0, 0, 5)$ danner en pyramide, slik figuren viser.



Figur 1: Pyramide med punktene A, B, C og T

a) Regn ut volumet av pyramiden.

b) Regn ut arealet av $\triangle BCT$.

c) Bestem avstanden fra A til planet som går gjennom B, C og T.

Oppgave 1-4

En elev har skrevet følgende kode:

```python
a = 3
d = 4

N = 10
S = 0

for i in range(N):
```

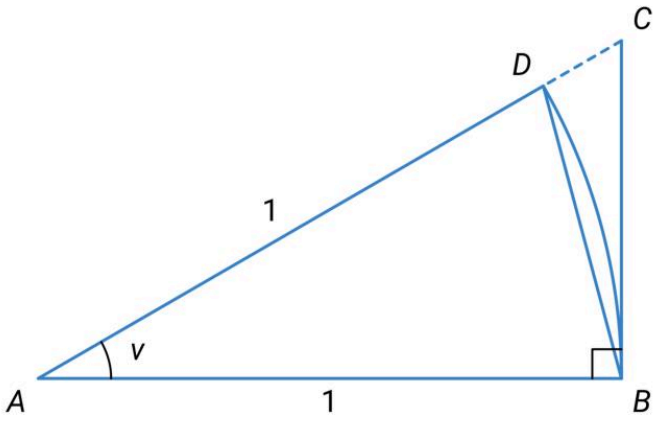
```
8       S = S + a
9       a = a + d
10
11  print(S)
```

a) Forklar hva eleven ønsker å regne ut.
b) Hva blir resultatet når programmet kjøres, dersom N settes til 100 i linje 4?

Oppgave 1-5

I denne oppgaven skal du vise at $\lim_{v \to 0^+} \frac{\sin v}{v} = 1$.

I figuren nedenfor er $AB = AD = 1$, og buen BD er del av en sirkel med sentrum i A. Vi lar $\angle BAC = v$ (målt i radianer).



Figur 2: Figur til grenseverdibevis

a) Bruk arealbetraktninger til å begrunne at

$$\frac{1}{2}\sin v < \frac{1}{2}v < \frac{1}{2}\tan v$$

b) Forklar at dette gir oss

$$1 < \frac{v}{\sin v} < \frac{1}{\cos v}$$

c) Bruk ulikhetene fra oppgave b til å begrunne at $\lim_{v \to 0^+} \frac{\sin v}{v} = 1$.

Del 2

Oppgave 2-1

Tabellen nedenfor viser hvor mange millioner kroner som ble brukt på strømming av musikk i Norge noen år i perioden 2008-2018.

År	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Strømming	2	70	246	456	582	655

a) Lag en modell F som du kan bruke til å bestemme hvor mange millioner kroner som ble brukt på strømming i Norge per år i perioden 2008-2018 og årene etterpå. Velg x-verdier slik at $F(0)$ gir hvor mange millioner kroner som ble brukt i 2008. Begrunn valget av modell.

Nedenfor ser du fire formler.

$$I = \int_{-0,5}^{10,5} F(x)\mathrm{d}x, \quad G = \frac{1}{5}\int_{2,5}^{7,5} F(x)\mathrm{d}x, \quad S = \sum_{i=0}^{10} F(i), \quad D = \frac{F(5{,}001) - F(5)}{0{,}001}$$

b) Bestem I, G, S og D.

c) Gi en praktisk tolkning av svarene i oppgave b.

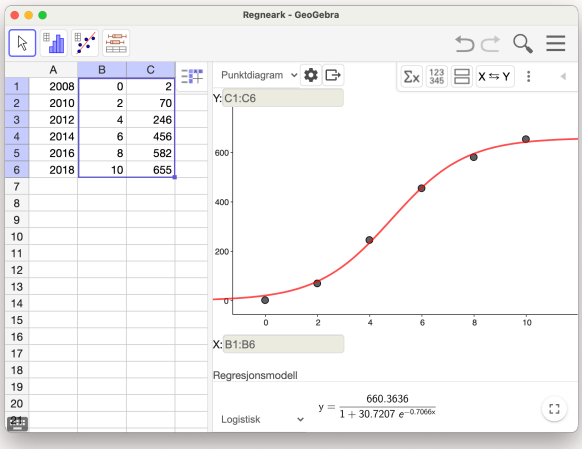
Løsningsforslag

a) Jeg brukte regresjonsverktøyet i GeoGebra valgte den logistiske modellen:

$$\texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[F(x) = \frac{660{,}37}{1 + 30{,}72\, e^{-0{,}7066x}}\right]\right]$$

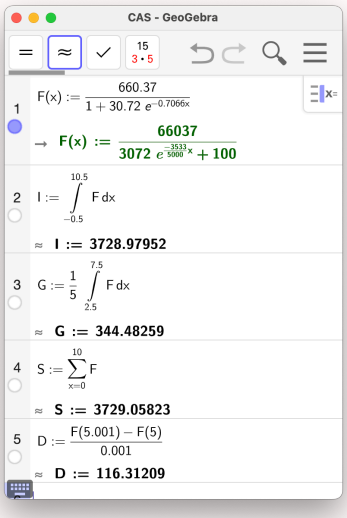
Logistiske funksjoner flater ut ved en horisontal asymptote (i dette tilfellet 660,37 millioner kr). Selv om det kanskje høres usannsynlig ut at markedet for musikkstrømming ikke kommer til å vokse, så tror jeg at nærmest all musikklytting *allerede* er blitt flyttet fra formater som CD og nedlasting, til strømming. Derfor er det usannsynlig veksten kommer til å fortsette i samme tempo. En logistisk modell har også asymptote ved $y = 0$. Det stemmer også godt med at strømmemarkedet var svært lite (kanskje ikke-eksisterende?) i Norge før Spotify ble lansert i 2008.

Kommentar: Man kan også argumentere for andre regresjonsmodeller, f.eks. vil en tredjegradsmodell passe fint. Vær imidlertid klar over at tredjegradsmodellen sannsynligvis vil ha et mindre gyldighetsområde siden denne har negativ vekstfart både før 2008 og etter 2018. Sensorveiledninga sier at flere ulike modeller kan gi full uttelling så lenge de begrunnes godt.



Figur 3: Regresjon på størrelsen av musikkmarkedet

b) Se utklippet fra CAS.



Figur 4: Beregning av verdier i CAS

$$I = 3729{,}0$$
$$G = 344{,}5$$
$$S = 3729{,}1$$
$$D = 116{,}3$$

c) I beregner integralet under F fra $x = -0{,}5$ til $x = 10{,}5$. Dette gir en tilnærmingsverdi for de samlede inntektene fra musikkstrømming i Norge fra og med 2008 til og med 2018. De samlede inntektene er omtrent 3729 millioner kr.

G finner en tilnærmingsverdi de samlede inntektene fra og med 2011 til og med 2015 ved å integrere, deretter divideres svaret med 5. G finner altså de gjennomsnittlige årlige inntektene mellom år 2011 og 2015. De gjennomsnittlige årlige inntektene i perioden er 344,5 millioner kr.

S gir oss de samlede inntektene fra 2008 til 2018 beregnet som summen av en rekke, altså ved å legge sammen inntektene i hvert år. De samlede inntektene i perioden er omtrent 3729 millioner kr.

D gir oss omtrent momentan vekstfart i 2013. Vi kjenner igjen uttrykket for den deriverte hvor vi har $f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$. Her er $x = 5$ og $h = 0{,}001$. Den momentane vekstfarten i 2013 er omtrent 116,3 millioner kr per år.

Oppgave 2-2

Planet α er bestemt av punktene $A(1, 0, 3)$, $B(0, 1, 2)$ og $C(2, 3, 2)$.

a) Bestem en likning for planet β som er parallelt med α og går gjennom punktet $P(2, -5, 5)$.

En kule tangerer α i punktet A og β i et punkt Q.

b) Bestem eksakte verdier for koordinatene til Q.

Oppgave 2-3

En fabrikk lager kroker ved hjelp av en 3D-printer. Posisjonen til dysen i 3D-printeren etter t sekunder er gitt ved posisjonsvektoren

$$\vec{r}(t) = \left[1 + e^{\frac{t}{20}}, 1 - \sin t, \frac{1}{10}e^{-2t+2} + \cos t\right], \quad t \in [0, 5]$$

Her er cm enheten langs aksene.

a) Bestem banefarten til 3D-printeren etter 1 sekund.
b) Ved hvilket tidspunkt er banefarten lavest?
c) Avgjør om fartsretningen noen gang er parallell med xy-planet eller parallell med yz-planet. Husk å begrunne svaret.

Oppgave 2-4

Foreldrene til Hildegunn/David[1] vil gi hen ukepenger. De gir hen to ulike tilbud. I tilbud 1 får hen 100 kroner den første uken. Beløpet a_n som hen får i uke n, er gitt ved den rekursive formelen

$$a_n = a_{n-1} + 10$$

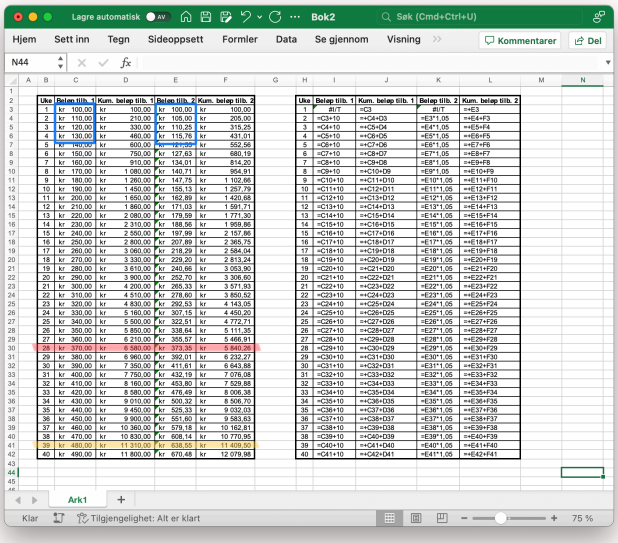
I tilbud 2 får hen 100 kroner den første uken. Beløpet b_n som hen får i uke n, er gitt ved den rekursive formelen

$$b_n = b_{n-1} \cdot 1,05$$

a) Bestem det ukentlige beløpet hen får de fire første ukene med hvert av de to tilbudene.
b) Hvor mange uker tar det før tilbud 2 vil gi mer ukelønn enn tilbud 1?
c) Hvor mange uker tar det før tilbud 2 til sammen vil gi mer lønn enn tilbud 1 ?

Løsningsforslag

Jeg gjorde disse oppgavene i Excel, se regnearket under.



Uke	Beløp tilb. 1	Kum. beløp tilb. 1	Beløp tilb. 2	Kum. beløp tilb. 2
1	kr 100,00	kr 100,00	kr 100,00	kr 100,00
2	kr 110,00	kr 210,00	kr 105,00	kr 205,00
3	kr 120,00	kr 330,00	kr 110,25	kr 315,25
4	kr 130,00	kr 460,00	kr 115,76	kr 431,01
5	kr 140,00	kr 600,00	kr 121,55	kr 552,56
6	kr 150,00	kr 750,00	kr 127,63	kr 680,19
7	kr 160,00	kr 910,00	kr 134,01	kr 814,20
8	kr 170,00	kr 1 080,00	kr 140,71	kr 954,91
9	kr 180,00	kr 1 260,00	kr 147,75	kr 1 102,66
10	kr 190,00	kr 1 450,00	kr 155,13	kr 1 257,79
11	kr 200,00	kr 1 650,00	kr 162,89	kr 1 420,68
12	kr 210,00	kr 1 860,00	kr 171,03	kr 1 591,71
13	kr 220,00	kr 2 080,00	kr 179,59	kr 1 771,30
14	kr 230,00	kr 2 310,00	kr 188,56	kr 1 959,86
15	kr 240,00	kr 2 550,00	kr 197,99	kr 2 157,86
16	kr 250,00	kr 2 800,00	kr 207,89	kr 2 365,75
17	kr 260,00	kr 3 060,00	kr 218,29	kr 2 584,04
18	kr 270,00	kr 3 330,00	kr 229,20	kr 2 813,24
19	kr 280,00	kr 3 610,00	kr 240,66	kr 3 053,90
20	kr 290,00	kr 3 900,00	kr 252,70	kr 3 306,60
21	kr 300,00	kr 4 200,00	kr 265,33	kr 3 571,93
22	kr 310,00	kr 4 510,00	kr 278,60	kr 3 850,52
23	kr 320,00	kr 4 830,00	kr 292,53	kr 4 143,05
24	kr 330,00	kr 5 160,00	kr 307,15	kr 4 450,20
25	kr 340,00	kr 5 500,00	kr 322,51	kr 4 772,71
26	kr 350,00	kr 5 850,00	kr 338,64	kr 5 111,35
27	kr 360,00	kr 6 210,00	kr 355,57	kr 5 466,91
28	kr 370,00	kr 6 580,00	kr 373,35	kr 5 840,26
29	kr 380,00	kr 6 960,00	kr 392,01	kr 6 232,27
30	kr 390,00	kr 7 350,00	kr 411,61	kr 6 643,88
31	kr 400,00	kr 7 750,00	kr 432,19	kr 7 076,08
32	kr 410,00	kr 8 160,00	kr 453,80	kr 7 529,88
33	kr 420,00	kr 8 580,00	kr 476,49	kr 8 006,38
34	kr 430,00	kr 9 010,00	kr 500,32	kr 8 506,70
35	kr 440,00	kr 9 450,00	kr 525,33	kr 9 032,03
36	kr 450,00	kr 9 900,00	kr 551,60	kr 9 583,63
37	kr 460,00	kr 10 360,00	kr 579,18	kr 10 162,81
38	kr 470,00	kr 10 830,00	kr 608,14	kr 10 770,95
39	kr 480,00	kr 11 310,00	kr 638,55	kr 11 409,50
40	kr 490,00	kr 11 800,00	kr 670,48	kr 12 079,98

Uke	Beløp tilb. 1	Kum. beløp tilb. 1	Beløp tilb. 2	Kum. beløp tilb. 2
1	#UT	=C3	#UT	=E3
2	=C3+10	=+C4+D3	=E3*1,05	=+E4+F3
3	=C4+10	=+C5+D4	=E4*1,05	=+E5+F4
4	=C5+10	=+C6+D5	=E5*1,05	=+E6+F5
5	=C6+10	=+C7+D6	=E6*1,05	=+E7+F6
6	=C7+10	=+C8+D7	=E7*1,05	=+E8+F7
7	=C8+10	=+C9+D8	=E8*1,05	=+E9+F8
8	=C9+10	=+C10+D9	=E9*1,05	=+E10+F9
9	=C10+10	=+C11+D10	=E10*1,05	=+E11+F10
10	=C11+10	=+C12+D11	=E11*1,05	=+E12+F11
11	=C12+10	=+C13+D12	=E12*1,05	=+E13+F12
12	=C13+10	=+C14+D13	=E13*1,05	=+E14+F13
13	=C14+10	=+C15+D14	=E14*1,05	=+E15+F14
14	=C15+10	=+C16+D15	=E15*1,05	=+E16+F15
15	=C16+10	=+C17+D16	=E16*1,05	=+E17+F16
16	=C17+10	=+C18+D17	=E17*1,05	=+E18+F17
17	=C18+10	=+C19+D18	=E18*1,05	=+E19+F18
18	=C19+10	=+C20+D19	=E19*1,05	=+E20+F19
19	=C20+10	=+C21+D20	=E20*1,05	=+E21+F20
20	=C21+10	=+C22+D21	=E21*1,05	=+E22+F21
21	=C22+10	=+C23+D22	=E22*1,05	=+E23+F22
22	=C23+10	=+C24+D23	=E23*1,05	=+E24+F23
23	=C24+10	=+C25+D24	=E24*1,05	=+E25+F24
24	=C25+10	=+C26+D25	=E25*1,05	=+E26+F25
25	=C26+10	=+C27+D26	=E26*1,05	=+E27+F26
26	=C27+10	=+C28+D27	=E27*1,05	=+E28+F27
27	=C28+10	=+C29+D28	=E28*1,05	=+E29+F28
28	=C29+10	=+C30+D29	=E29*1,05	=+E30+F29
29	=C30+10	=+C31+D30	=E30*1,05	=+E31+F30
30	=C31+10	=+C32+D31	=E31*1,05	=+E32+F31
31	=C32+10	=+C33+D32	=E32*1,05	=+E33+F32
32	=C33+10	=+C34+D33	=E33*1,05	=+E34+F33
33	=C34+10	=+C35+D34	=E34*1,05	=+E35+F34
34	=C35+10	=+C36+D35	=E35*1,05	=+E36+F35
35	=C36+10	=+C37+D36	=E36*1,05	=+E37+F36
36	=C37+10	=+C38+D37	=E37*1,05	=+E38+F37
37	=C38+10	=+C39+D38	=E38*1,05	=+E39+F38
38	=C39+10	=+C40+D39	=E39*1,05	=+E40+F39
39	=C40+10	=+C41+D40	=E40*1,05	=+E41+F40
40	=C41+10	=+C42+D41	=E41*1,05	=+E42+F41

[1] Oppgaven er både gitt S2 og R2 ved eksamen våren 2023. I S2-eksamen het personen Hildegunn, og i R2-eksamen het personen David. Derfor bruker jeg pronomenen hen i denne oppgaven.

a) De ukentlige beløpene for de fire første ukene er markert i blått i utklippet. Det venstre blå rektangelet viser beløpene for tilbud 1, det høyre blå rektangelet viser beløpene for tilbud 2. Vi kan se at tilbud 1 vokser fortere enn tilbud 2 i starten.

b) **I uke 28 så vil tilbud 2 for første gang gi større utbetaling enn tilbud 1**, se den røde markering i Excel-arket.

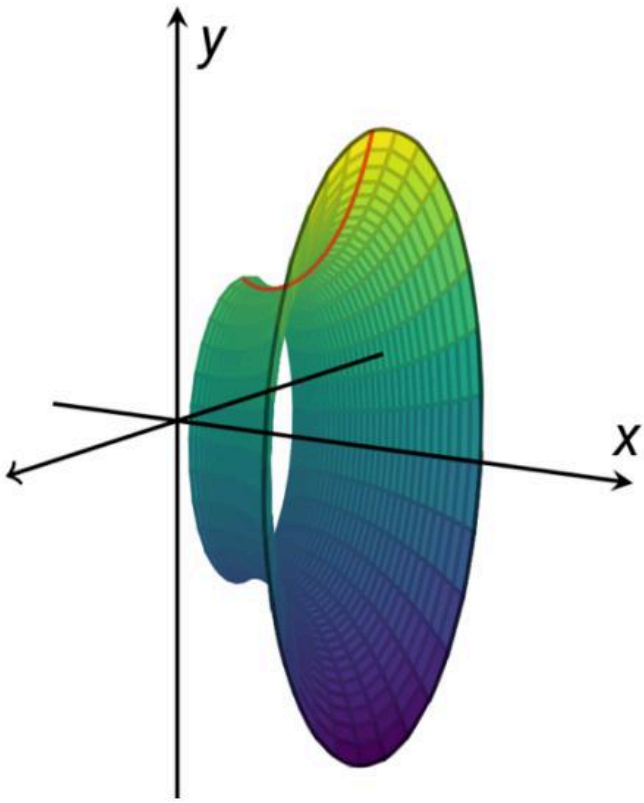
c) **I uke 39 så vil tilbud 2 for første gang ha gitt større *samlet utbetaling* enn tilbud 1**, se den gule markeringen i Excel-arket.

Oppgave 2-5

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = \frac{2 - \cos x}{\sin x}, \quad D_f = \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$$

Vi roterer grafen til f om x-aksen.



Figur 5: Omdreiingslegemet til f

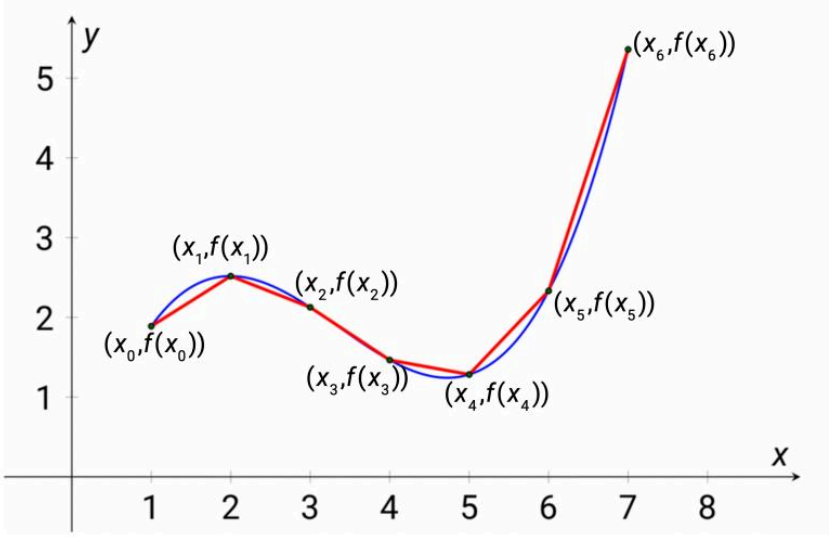
a) Bestem volumet av omdreiingslegemet vi da får.

Omdreiingslegemet skal plasseres i en rett kjegle med radius 4 og volum 45.

b) Avgjør om omdreiingslegemet får plass i kjeglen.

Oppgave 2-6

For en deriverbar funksjon f kan vi finne en tilnærmet verdi for lengden av grafen mellom to x-verdier ved å bruke en polylinje, slik figuren nedenfor illustrerer.



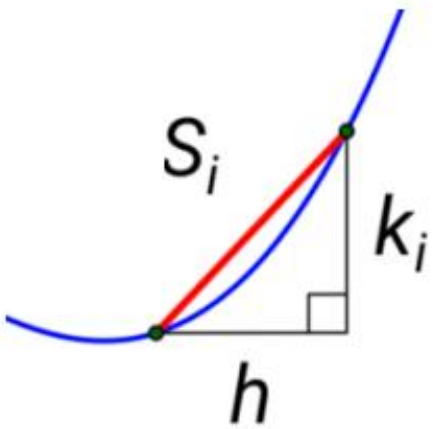
Figur 6: Polylinje langs graf

Dersom vi skal finne lengden av grafen i et intervall $[a, b]$, kan vi dele dette intervallet i N like store delintervall $[x_i, x_{i+1}]$ med bredde $h = \dfrac{b-a}{N}$ og $x_i = a + i \cdot h$.

Vi regner da ut lengdene av linjestykkene som går mellom punktene $(x_i, f(x_i))$ og $(x_{i+1}, f(x_{i+1}))$. Summen av disse lengdene vil da være en tilnærmet verdi for lengden av grafen fra $x = a$ til $x = b$.

a) Forklar at lengden av linjestykket som går fra punktet $(x_i, f(x_i))$ til punktet $(x_{i+1}, f(x_{i+1}))$, er gitt ved

$$S_i = \sqrt{h^2 + k_i^2}, \quad \text{der} \;\; k_i = f(x_{i+1}) - f(x_i)$$



Figur 7: Illustrasjon av Si, ki og h

Funksjonen g er gitt ved

$$g(x) = \sqrt{1 - x^2}, \quad D_g = [-1, 1]$$

b) Regn ut en god tilnærmet verdi for lengden av grafen til g ved å bruke framgangsmåten beskrevet ovenfor. Vurder om svaret er rimelig.